

Chapter 8

常微分方程

8.1 微分方程的基本概念

定义 8.1: 微分方程

含有未知函数的导数或微分的方程称为微分方程, 简称方程.

定义 8.2: 微分方程的阶

微分方程中所出现的未知函数最高阶导数的阶数, 称为微分方程的阶.

定义 8.3: 微分方程的解

满足微分方程的函数, 称为该方程的解.

定义 8.4: 微分方程的通解

如果微分方程的解中含有任意常数, 且任意常数的个数与微分方程的阶数相同, 则称之为微分方程的通解.

定义 8.5: 微分方程的特解

微分方程的不含任意常数的解, 称之为特解.

定义 8.6: 初始条件

确定特解的一组常数称为初始条件.

定义 8.7: 积分曲线

方程的一个解在平面上对应一条曲线, 称为该微分方程的积分曲线.

8.2 一阶微分方程

8.2.1 可分离变量的方程

定义 8.8: 可分离变量的方程

能表示为 $g(y)dy = f(x)dx$ 的方程, 称为可分离变量的方程.

求解的方法是两端积分

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx \quad (8.1)$$

例 8.1: 2006 数一、二

微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 _____.

8.2.2 齐次微分方程

有些微分方程经过适当变量代换之后, 也可转化为变量可分离的方程. 这里介绍两种情形

1. 齐次方程

定义 8.9: 齐次微分方程

能化为 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的微分方程称为齐次微分方程.

求解齐次微分方程的一般方法: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u + xu'$, 从而将原方程化为

$$xu' = \varphi(u) - u \quad (8.2)$$

此方程为可分离变量的方程.

例 8.2: 1993 数一、二

求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解.

2. 可化为变量分离的方程

定义 8.10

形如

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} \quad (8.3)$$

的方程可经过变量代换化为齐次方程, 最终化为变量可分离的方程, $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为常数.

分为三种情形讨论:

(1) $c_1 = c_2 = 0$, 直接化为齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y} = \frac{a_1 + b_1\frac{y}{x}}{a_2 + b_2\frac{y}{x}} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (8.4)$$

然后设 $u = \frac{y}{x}$, 则可化为变量可分离方程

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$$

存在常数 k , 使得 $(a_1, b_1) = k(a_2, b_2)$, 因此方程可变换为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{k(a_2x + b_2y) + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} = g(a_2x + b_2y) \quad (8.5)$$

设 $u = a_2x + b_2y$, 则可知

$$\frac{du}{dx} = a_2 + b_2g(u)$$

这是一个变量可分离的方程

$$(3) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 且 } c_1, c_2 \text{ 不全为零.}$$

设

$$\begin{cases} x = X + s \\ y = Y + t \end{cases}$$

其中 s, t 是两个待定系数, 于是 $dx = dX$, $dy = dY$, 方程化为

$$\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y + a_1s + b_1t + c_1}{a_2X + b_2Y + a_2s + b_2t + c_2}$$

由于关于 s, t 的方程组

$$\begin{cases} a_1s + b_1t + c_1 = 0 \\ a_2s + b_2t + c_2 = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 必有唯一解, 从而可化为齐次方程

$$\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}$$

解出通解之后, 再将 x, y 代回方程, 即得到通解.

【注】该方法还适用于更一般的方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

例 8.3

求方程 $(2x - 5y + 3)dx - (2x + 4y - 6)dy = 0$ 的通解.

例 8.4

解方程 $\frac{dy}{dx} = 2 + (y - x)^2$.

8.2.3 一阶线性微分方程

定义 8.11: 一阶线性微分方程

形如

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad (8.6)$$

的方程称为一阶线性微分方程.

当 $Q(x) \equiv 0$ 时, 即

$$y' + P(x)y = 0 \quad (8.7)$$

称之为**一阶齐次线性微分方程**.

一阶齐次线性微分方程通解为

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

求解一阶线性微分方程的一般方法: **常数变易法**

- 将上述齐次方程解的常数 C 变易成关于 x 的函数 $C(x)$, 使它满足线性微分方程, 从而求出 $C(x)$, 得到方程通解.

或直接利用以下通解公式

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

例 8.5: 2008 数二、四

微分方程 $(y + x^2e^{-x})dx - xdy = 0$ 的通解是 _____.

例 8.6

解方程 $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$.

例 8.7

解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$.

8.2.4 伯努利方程

定义 8.12: 伯努利方程

形如

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad (8.8)$$

的方程称为伯努利 (Bernoulli) 微分方程, 其中 $P(x), Q(x)$ 为 x 的连续函数, $n \neq 0$ 且 $n \neq 1, n \in \mathbb{R}$.

利用变量代换, 可将伯努利方程化为线性方程. 事实上, 当 $y \neq 0$ 时, 方程可以化为

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

设 $z = y^{1-n}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$. 用 $(1-n)$ 乘方程的两边, 再通过上述变换可知

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

此为关于 z 的一阶线性微分方程.

例 8.8

解方程 $\frac{dy}{dx} - 2xy = xy^2$.